문제를 이해하는 것에서 시작해, 신뢰할 수 있는 결과로 완성합니다.

백엔드 중심 풀스택 개발자 허준영

01 인적 사항

이메일	eric1889@naver.com	GitHub	github.com/ERIC1889
기술 블로그	junyoung-dev-notes.vercel.app	포트폴리오	junyoung-portfolio.vercel.app

02 자기 소개

사용자의 요구를 기술적 해결책으로 구체화하고, 이를 실제 작동하는 서비스로 구현해 왔습니다. 프론트엔드부터 백엔드, AI 기능 적용까지 제품 개발의 여러 단계를 경험하며, 기능의 구현뿐 아니라 그 과정의 합리성과 결과의 완성도를 중요하게 생각합니다.

주식회사 Finz Labs에 초기 창업 멤버로 함께해, 회사 내 유일한 개발자로 세금 계산 서비스 finz.kr을 설계·개발·운영하고 있습니다. 세무사와 함께 만든 6Way 계산 로직을 Python에서 TypeScript로 옮겨 기준 사례 21개 항목을 대조해 최대 차이 1원을 확인했고, 저장소 테스트 192개로 지키고 있습니다. 협력 개발사와 함께 만드는 세무사용 FINZ에서는 완료 보고 269건을 다시 검증하고 배포 9번 연속 실패의 원인을 재현했습니다.

만드는 시간보다 확인하는 시간이 길었습니다. 끝냈다고 말하기 전에 무엇으로 확인했는지부터 정하고, 외부 데이터와 AI 결과는 받는 쪽에서 의심하고 검사합니다. Claude Code · Codex · Antigravity를 매일 역할을 나눠 쓰지만, 무엇을 만들지와 결과가 맞는지는 제가 정하고 확인하며 내보낸 결과는 제가 책임집니다.

학부에서는 WebDB 랩장과 AID 랩 학부 연구생으로 지내며 프로젝트 18개, 학술대회 논문 7편(국제 1편 · 1저자 6편), 수상 13건을 쌓았습니다. 넓게 벌린 만큼 깊이가 고르지 않다는 것을 알고, 지금은 대표작을 정해 실패 복구까지 완성하는 방식으로 고치고 있습니다.

03 학력 및 교육 사항

한신대학교 · AI·SW대학 소프트웨어전공 2023.03-2027.02

졸업 예정 · 인지감성컴퓨팅 특화전공 · 학점 3.7 / 4.5 · TOPCIT 2수준 2024

04 경력

주식회사 Finz Labs (finz.kr) · 개발 총괄 2026.01-

직원 5명 스타트업 · www.finz.kr · junyoung-portfolio.vercel.app/projects/finz

맡은 제품 **개인 세금 계산기** (운영 중 · 설계·개발·운영) · **Finz 모바일 앱** (미출시 · 앱·백엔드) · **세무사용 FINZ** (출시 전, 협력 개발사와 공동 개발 · 사양·검증·장애 분석·실배포 준비)

성과

- 회사 웹 finz.kr 설계·개발·운영 — 세금 계산기 4종 운영 중, 저장소 테스트 192개 통과
- 6Way 계산 로직을 Python에서 TypeScript로 이식 — 기준 사례 21개 항목 대조, 최대 차이 1원
- 시세·환율 데이터 계층 — 대체 출처(ECOS→ECB, Upbit→CoinGecko), 확정값만 캐시, 테스트 31개
- Finz 모바일 앱(Expo · FastAPI, 미출시) — 간편인증 1번으로 5개 연도 조회, 보안 단위 테스트 57개
- 세무사용 FINZ(협력 개발사와 공동 개발) — 완료 보고 269건 재검증·새 결함 45건, 배포 9번 연속 실패 원인 재현

05 프로젝트

SkillPilot 자격증·커리어 플랫폼 캡스톤 완료 2025.09-2026.06

프론트엔드 2, AI 1, 백엔드·총괄 1 · 팀장 · 백엔드 전체 · 프론트엔드 개편 · github.com/Hanshin-OSS-Hub/capstone25-skillpilot

흩어진 IT 자격증 정보를 한곳에 모으고, 자격증 선택부터 학습, 모의시험, 면접 준비까지 이어 주는 웹 서비스

문제 해결

사례	문제	해결	결과
HTTP 200 응답에 포함된 공공 API 오류 처리	상태 코드만으로 API 성공 여부를 판단하기 어려웠습니다.	공통 API 클라이언트에 본문 검사와 재시도 처리를 추가했습니다.	상태 코드에 드러나지 않는 실패도 공통 처리 흐름에 포함했습니다.

사례	문제	해결	결과
XML, JSON 등 제각각인 응답구조	응답 형식과 같은 데이터의 표기가 API마다 달랐습니다	공통 API 클라이언트 1개와 정규화 함수 7개로 처리 단계를 나눴습니다.	IT 자격증 34종목과 시험 일정 87건을 저장했습니다

성과

- 흩어진 IT 자격증 정보를 한곳에서 늘 최신으로 볼 수 있게, 공공데이터 API 7종을 하나의 자격증 데이터로 정규화하고 스케줄러가 자동으로 갱신하도록 만들었습니다. 손으로 갱신할 일이 없고, 전체 국가자격 613종목 중 IT 34종목과 시험 일정 87건이 저장됩니다.
- API마다 응답 형식이 다르고 실패를 상태 코드로 알리지 않는 문제는 공통 클라이언트 1개와 API별 정규화 함수 7개로 나눠 처리했고, 단위 테스트 31개와 관리자 수동 실행으로 확인했습니다.
- AI 호출이 실패해도 추천과 로드맵이 끊기지 않도록 규칙 기반 대체 응답을 두고, 같은 조건의 요청은 저장된 결과를 다시 씁니다.

`Node.js · Express 5 · MySQL · MongoDB · OpenAI API · node-cron · React 19`

Pitches 발표 코칭 2026 리뉴얼 구현

2024.10–2026.10

2024 해커톤 5인 → 2025 논문 2인 → 2026 개인 리뉴얼 · 팀장 · 백엔드·AI (2024–25) · 전체 (2026) · `github.com/ERIC1889/pitches`

발표하는 동안 말 속도, 감정, 음량을 분석해 색으로 바로 알려 주고, 발표가 끝나면 AI 코칭 보고서를 만들어 주는 모바일 서비스

문제 해결

사례	문제	해결	결과
실시간 피드백이 멈추지 않는 구조	분석의 대기로 인해 실시간 피드백의 지연	동시 요청, 제한 시간, 실패 처리	분석의 오류를 피드백과 자막 표시
무음, 잡음 구간 처리	Whisper의 무음 구간 전사를 만들어내는 문제	무음은 호출 이전에 지어낸 문구의 경우에는 호출 이후에	무음은 호출하지 않고 지어낸 문장은 빠집니다.

성과

- 캡스톤 디자인 및 AI 해커톤 대상(1등, 2024.10)과 SW중심대학 AI 창업 아이디어 경진대회 특별상(2025.05)을 받았습니다.
- APIC-IST 2025 국제학술대회에 논문을 발표했습니다.
- 발표가 끝난 뒤가 아니라 발표 중에 바로 알 수 있도록 5초 단위로 분석해 색으로 보여 줍니다. 음성→지표 지연은 평균 125ms(σ=18ms), 동시 20세션에서 최악 170ms였습니다.

`Fastify · Socket.IO · BullMQ · PostgreSQL · Whisper · SenseVoice-Small · GPT-5-nano · Expo`

ClosetMate 옷장·코디 추천 앱 미출시

2026.03–2026.06

개인 프로젝트 · 기획 · 모델 학습 · 모바일·API 개발 · `github.com/ERIC1889/ClosetMate`

옷 사진을 찍으면 종류, 색상, 스타일을 분류해 옷장에 넣고, 말이나 글로 상황을 입력하면 가진 옷으로만 코디를 추천하는 모바일 앱

문제 해결

사례	문제	해결	결과
옷장에 없는 옷을 추천하는 LLM	LLM의 할루시네이션 예방	LLM의 할루시네이션 방지를 위해 걸어둔 규칙	실측 23회, 최종 실패 0건
분류 모델 선택과 적용	모바일에서 빠르게 돌아갈 분류 모델이 필요	헤드 3개를 얹은 MobileNetV3, 서버에서 ONNX 추론	15분의 1 크기, 온디바이스 추론으로의 확장성까지 본 선택

성과

- 가진 옷으로만 추천하기 위해 LLM에 옷장 안의 후보만 주고 답을 서버에서 다시 검증합니다. 형식이 틀렸거나 옷장에 없는 옷을 담은 추천은 사용자에게 가기 전에 막히고, 실측 23회에서 기본 모델이 19회 통과하고 보조 모델이 4회 처리했으며 최종 실패는 0건이었습니다.
- 사진 한 장으로 옷을 등록할 수 있도록 사진 등록부터 분류, 후보 생성, LLM 추천, 서버 검증까지 전체 흐름을 구현했습니다.
- 나중에 폰에서도 돌릴 수 있을 만큼 가벼운 분류 모델이 필요해 MobileNetV3-Small과 ResNet50을 같은 조건으로 비교했고, 약 15분의 1 크기(6.0MB 대 90.2MB)인 MobileNetV3-Small을 채택했습니다. 지금은 서버에서 ONNX로 추론합니다.

`Expo · Next.js · PostgreSQL · Drizzle · ONNX Runtime · PyTorch · OpenAI API · Whisper`

보조 프로젝트

EduMatrix 캡스톤 완료 · 논문 2편 2025.03–2025.12

4인 · 캡스톤 · 프론트엔드·백엔드 구조 설계 및 개발 · AI 에이전트 구조 · DB 설계

데이터 저장을 어떻게 나눌까 — 문제: 성격이 다른 데이터를 한 저장소에 두기 어려웠습니다. → 해결: MySQL과 MongoDB로 나눠 저장하도록 설계했습니다. → 결과: 설계는 논문 2편으로 발표해 은상 2회를 받았습니다.

성과

- 2025 한신 AISW 페스티벌 캡스톤 디자인 부문 특별상을 받았습니다.
- 한국디지털콘텐츠학회 2025 하계·추계 학술대회에서 논문 두 편을 1저자로 발표해 각각 대학생 논문경진대회 은상을 받았습니다.

React · Express · MySQL · MongoDB · OpenAI Assistants

InnoView 리뉴얼 완료 · 특강 2회 사용 2025.05–2025.12

팀 초안(2025.05–08) · 오픈소스 개발자대회 출품 → 개인 리뉴얼(2025.10–12) · 백엔드·프론트엔드·AI 모델(초안) · 리뉴얼과 직무별 면접 전체(개인) · github.com/ERIC1889/InnoView

끝나지 않는 면접 — 문제: AI 면접관이 꼬리 질문을 끝없이 만들었습니다. → 해결: 총 15문항, 15번째는 고정 마무리, 꼬리 질문은 짧은 답변에 한 번까지. → 결과: 면접이 15문항 안에서 끝납니다.

성과

- 2025 한신 AISW 페스티벌 창업 아이디어 부문 장려상을 받았습니다.
- 이력서와 직무에 맞는 질문으로 실제 면접처럼 연습할 수 있도록 기업·직무별 Assistant를 두고, 꼬리 질문은 서버에서 15문항으로 제한했습니다. 오픈소스 개발자대회에 출품했고, 한신대 AI 면접 특강 2회(2025.10)와 쏘랩 시연(2025.11)에서 학생들이 직접 써 봤습니다.

React · Express · MySQL · Whisper · Google TTS · OpenAI Assistants · AssemblyAI · TensorFlow.js

Label Light 연구 종료 · 논문 발표 2024.04–2024.11

2인 · 1저자 논문 · 기획 · 백엔드 · AI 챗봇 설계

설문처럼 들리지 않는 검사 — 문제: 평가는 일관되어야 하는데 대화는 설문처럼 들리지 않아야 합니다. → 해결: 파인튜닝, RAG, 프롬프트로 역할을 나눴습니다. → 결과: 일상 대화 속에서 GDS 30문항을 끌어내는 음성 챗봇으로 완성해 논문과 수상으로 이어졌습니다.

성과

- 2024 한신 AISW 페스티벌 일반 부문 특별상을 받았습니다.
- 2025 한국디지털콘텐츠학회 하계종합학술대회에 1저자로 논문을 발표해 대학생 논문경진대회 동상을 받았습니다.

Express · MySQL · OpenAI Assistants · GPT-4o-mini · Whisper · Google TTS

06 직무 관련 활동

수상 13건

- 2026년 하계종합학술대회 및 대학생 논문경진대회 동상 — 한국디지털콘텐츠학회 26.07.22
- 2026년 AI-SW중심대학 AI·블록체인 비즈니스모델 경진대회 우수상 (Finz) — SW중심대학 26.05.11
- 2025 한신 AISW 페스티벌 캡스톤 디자인 부문 특별상 (EduMatrix) — 한신대학교 25.11.18 ~ 25.11.19
- 2025 한신 AISW 페스티벌 창업 아이디어 부문 장려상 (InnoView) — 한신대학교 25.11.18 ~ 25.11.19
- 2025 한신 AISW 페스티벌 일반 부문 장려상 (TeamFlow) — 한신대학교 25.11.18 ~ 25.11.19
- 2025년도 추계종합학술대회 및 대학생 논문경진대회 은상 (EduMatrix) — 한국디지털콘텐츠학회 25.11.06 ~ 25.11.07
- SUMTECH 해커톤 장려상 (DreamTrack) — SW중심대학 25.10.30 ~ 25.10.31
- 2025년도 하계종합학술대회 및 대학생 논문경진대회 동상 (Label Light) — 한국디지털콘텐츠학회 25.07.25
- 2025년도 하계종합학술대회 및 대학생 논문경진대회 은상 (EduMatrix) — 한국디지털콘텐츠학회 25.07.22
- SW중심대학 AI 창업 아이디어 경진대회 특별상 (Pitches) — 고려대 SW중심대학 25.05.16
- 2024 한신 AISW 페스티벌 일반 부문 특별상 (Label Light) — 한신대 SW중심대학 24.11.19
- 캡스톤 디자인 및 AI 해커톤 대상(1등) (Pitches) — 한국컴퓨터교육학회 24.10.24 ~ 24.10.27
- 한신 ABC 캠프 해커톤 우수상 (LLM 디지털 돌봄) — 한신대 AI빅데이터 센터 24.09.06

논문 10편

학술대회 논문 7편 (국제 1편 · 1저자 6편) · 공모전·교내 발표 3편

- LLM을 활용한 실시간 회의 인지·감성 분석 웹 시스템의 설계 및 구현 — 한국디지털콘텐츠학회 하계종합학술대회 · 제1저자 2026
- A2A 협업 기반 웰니스 일정 관리 시스템 — 한국정보통신학회 춘계종합학술대회 · 제1저자 2026
- Pitches: Real-Time Presentation Coaching with Low-Latency Speech Analysis and Generative AI — APIC-IST · 국제학술대회 · 제2저자 2025
- 개인 맞춤형 AI 학습 비서 시스템: EduMatrix 설계 및 제작 — 한국디지털콘텐츠학회 추계종합학술대회 · 제1저자 2025
- 개인 맞춤형 AI 학습 비서 시스템: EduMatrix 설계 — 한국디지털콘텐츠학회 하계종합학술대회 · 제1저자 2025
- LLM을 활용한 시니어 정신건강 검사 서비스 개발 — 한국디지털콘텐츠학회 하계종합학술대회 · 제1저자 2025
- 제한적 고객 프로파일 정보에서의 라벨 추정 기반 고객 분류 기법 — 한국인터넷정보통신학회 · 제1저자 2025

활동 14건

- CES 2026 참관 — CES 26.01.06 ~ 26.01.09
- 한신대 AI 면접 특강 진행 — 한신대학교 25.10.16 · 25.10.27
- 오픈소스 개발자대회 — 과학기술정보통신부 25.05.20 ~ 25.08.21
- WebDB 랩장 — 한신대학교 25.01.01 ~ 26.07.01
- GEEKS 2024 — GEEKS 조직 위원회 24.11.30
- SW중심대학 서포터즈 — 한신대학교 24.11.01 ~ 24.12.31
- 2024 SW중심대학 디지털 경진대회 — SW중심대학 24.07.01 ~ 24.08.06
- 한신대 쏘랩 시연 — 한신대학교 25.11.11
- 제23회 통계청 논문 공모전 — 통계청 25.06.30
- 2025 산학협력 프로젝트 — 한신대학교 25.04.15 ~ 25.09.17
- SW 인재 페스티벌 — SW중심대학 24.12.05 ~ 24.12.06
- 2024 산학협력 프로젝트 — 한신대학교 24.11.05 ~ 25.02.07
- SW중심대학 우수 작품 경진대회 — SW중심대학 24.09.09 ~ 24.10.07
- AID 랩실 학부 연구생 — 한신대학교 AID 랩실 24.01.04 ~ 25.06.17

07 기타 경력 및 경험

- **웹 프로그래밍 멘토링 멘토 · 스터디 리더** — 한신대학교 23.04 ~ 23.07 · 23.10 ~ 23.12 · 25.04 ~ 25.07
- **오산시 해커톤 대회 멘토** — 운천중학교, 오산시 24.07.08 ~ 24.08.23
- **어학 연수** — EF 브라이튼 24.12.15 ~ 25.03.01

08 스킬

백엔드	`TypeScript` `Node.js (Next.js · Express 5 · Fastify)` `Python (FastAPI)`
데이터·비동기	`PostgreSQL` `MySQL` `MongoDB` `Redis` `BullMQ` `node-cron`
AI	`OpenAI API` `Whisper` `ONNX Runtime` `PyTorch`
도구	`Vitest` `pytest` `GitHub Actions` `Vercel` `Expo` `Docker`